[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
C21B 13/14
C21B 13/00

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 96191201.4

[43]公开日 1997 年 12 月 3 日

[11] 公开号 CN 1166861A

[22]申请日 96.10.8

[30]优先权

[32]95.10.10[33]AT[31]A1681/95

[86]国际申请 PCT/AT96/00191 96.10.8

[87]国际公布 WO97/13880 德 97.4.17

[85]进入国家阶段日期 97.6.10

[71]申请人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司

地址 奥地利林茨

共同申请人 浦项钢铁有限公司

工业科技研究所基金会

[72]发明人 利奥波德·凯普林格 费利克斯·瓦尔纳

约翰内斯·L·申克

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

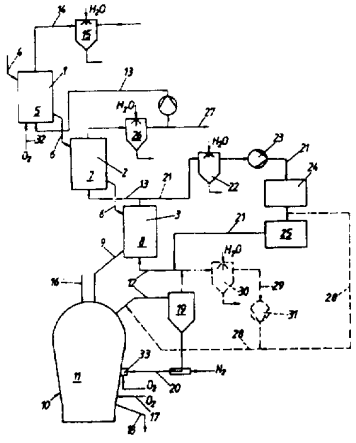
代理人 张祖昌

权利要求书 3 页 说明书 8 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 生产液体生铁或液体钢原料的方法及实施该方法的设备

[57]摘要

在一种由粒状含氧化铁材料利用流化床方法生产液体生铁或液体钢原料的方法中，含氧化铁材料借助于还原气体在至少一个预还原阶段（7）中预还原，并接着在一个终还原阶段（8）中还原成海绵铁，海绵铁在一熔化气化区（11）中在输入碳载体和含氧气体下熔化并生成含 CO 和 H_2 的还原气体，后者导入终还原阶段（8），在那里起反应、被导出、接着导入预还原阶段（7），在那里起反应、被导出、经受清洗，并接着作为输出气体排出，这里至少一部分反应的还原气体被去除 CO_2、加热、并作为再循环还原气体用于含氧化铁的材料的还原。为了确保不出现“粘结”的还原，而且是在投入的碳载体极小化下，一部分从终还原阶段（8）流向预还原阶段（7）的还原还气体被分流、清洗、去除 CO_2 及加热，并接着导回终还原阶段（8）。



权 利 要 求 书

1. 一种生产液体生铁或液体钢原料的方法，由粒状的含氧化铁材料利用流化床方法生产，其中，含氧化铁材料借助于还原气体在至少一个预还原阶段（ 7 ）预还原，并接着在一个终还原阶段（ 8 ）还原成海绵铁，海绵铁在一熔化气化区（ 11 ）中，在输入碳载体和含氧气体下熔化，并生成含 CO 和 H_2 的还原气体，还原气体被导入终还原阶段（ 8 ），在那里起反应被导出，接着导入至少一个预还原阶段（ 7 ），在那里起反应，被导出，经受一次清洗，并接着作为输出气体排出，并且这里至少一部分反应过的还原气体被去除 CO_2、加热、并作为再循环还原气体用于含氧化铁材料的还原，本方法的特征为：从终还原阶段（ 8 ）出来、流向预还原阶段（ 7 ）的还原气体的一部分被分流、清洗、去除 CO_2 及加热，并接着被导回至终还原阶段（ 8 ）。

2. 按照权利要求 1 所述的方法，其特征为：从终还原阶段（ 8 ）导出并分流的还原气体被加热到还原温度，最好加热到 800 ℃到 900 ℃之间的温度。

3. 按照权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征为：将从终还原阶段（ 8 ）导出并分流的还原气体加热到还原温度的加热，用换热式和/或蓄热式进行，和/或通过导出的部分还原气体的部分燃烧进行。

4. 按照权利要求 1 至 3 中一项或多项所述的方法，其特征为：加热了的还原气体的导回是通过与从熔化气化区（ 11 ）出来的热还原气体在其除尘后相混合实现的。

5. 按照权利要求 1 至 4 中一项或多项所述的方法，其特征为：一部分去除了 CO_2 的还原气体在冷状态下再循环，最好与从熔化气化区（ 11 ）出来的热还原气体在其输入终还原阶段（ 8 ）之前相混合。

6. 按照权利要求 1 至 5 中一项或多项所述的方法，其特征为：一部分从熔化气化区（ 11 ）出来的热还原气体被清洗，并接着在冷状态与从熔化气化区（ 11 ）出来的热还原气体相混合，最好通过混入去除了 CO_2 的和在冷状态导回的还原气体中实现混合。

7. 按照权利要求 1 至 6 中一项或多项所述的方法，其特征为：在预还原阶段（ 7 ）前设置至少一个含氧化铁材料的预热阶段（ 5 ），从预还原阶段（ 7 ）出来的反应过的还原气体用于含氧化铁材料的预热，最好是在反应过的还原气体的一部分分流之后。

8. 按照权利要求 7 所述的方法，其特征为：用于预热的反应过的还原气体，经受部分燃烧。

9. 用于实施按照权利要求 1 至 8 中一项或多项所述方法的设备，带有至少二个依次串联的流化床反应器（ 1 、 2 、 3 ）和一个熔化气化器（ 10 ），在串联的流化床反应器中，含氧化铁材料从流化床反应器（ 1 ）向流化床反应器（ 2 、 3 ）通过输送管道（ 6 ）在一个方向上输送，而还原气体则从流化床反应器（ 3 ）向流化床反应器（ 2 、 1 ）通过还原气体连接管道（ 13 ）在相反的方向上输送，输送来自设置在含氧化铁材料的流动方向最后的流化床反应器（ 3 ）的还原产物的输送管道（ 9 ）通向熔化气化器（ 10 ），熔化气化器（ 10 ）还具有含氧气体和碳载体的输入管道（ 17、 16 ），以及一个生铁或钢原料和渣的排出口（ 18 ）和一个还原气体输入管道（ 12 ），后者通向设置在含氧化铁材料的流动方向上最后的流化床反应器（ 3 ），用于输送在熔化气化器（ 10 ）中形成的还原气体，该设备的特征为：从将设置在含氧化铁材料的流动方向上最后的流化床反应器（ 3 ）同设置在前面的流化床反应器（ 2 ）相联接的还原气体连接管道（ 13 ）上，分岔出一支路管道（ 21 ），它通过一个洗涤器（ 22 ）、一个 CO_2 排除装置（ 24 ）和一个气体加热器（ 25 ），通向还原气体输入管道（ 12 ）。

10. 按照权利要求 9 所述的设备，其特征为：气体加热器（ 25 ）可设一还原气体支路管道（ 28 ）旁路。

11. 按权利要求 10 所述的设备，其特征为：在还原气体输入管道（ 12 ）中，设置一个还原气体除尘装置（ 19 ），并且支路管道（ 21 ）在还原气体除尘装置（ 19 ）和流化床反应器（ 3 ）之间通向还原气体输入管道（ 12 ）。

12. 按权利要求 9 至 11 中一项或多项所述的设备，其特征为：一个还原气体回导管道（ 29 ），从还原气体输入管道（ 12 ）起，通过一个洗涤

器（ 30 ）和一个压缩机（ 31 ），又通向还原气体输入管道（ 12 ），然而是在按气流方向说在气体回导管道（ 29 ）分流之前，特别是在一个在还原气体输入管道（ 12 ）中设置的除尘装置（ 19 ）的位置之前。

13. 按照权利要求 9 至 12 中一项或多项所述的设备，其特征为：在含氧化铁材料流动方向上第一个还原流化床反应器（ 7 ）之前，串接了至少一个预热流化床反应器（ 1 ），一个还原气体排出管道（ 13 ）从含氧化铁材料流动方向上第一个还原流化床反应器（ 7 ）通向所述预热流化床反应器（ 1 ）。

14. 按照权利要求 13 所述的设备，其特征为：另外一个输入含氧气体或氧的管道（ 32 ）通向预热流化床反应器（ 1 ）。

15. 用按照权利要求 1 至 8 的方法生产的生铁产品或钢原料产品生产的可交易的产品，如轧材。

说　　明　　书

生产液体生铁或液体钢原料的方法及实施该方法的设备

本发明涉及一生产液体生铁或液体钢原料的方法以及实施该方法的设备，该方法由粒状含氧化铁材料在流化床方法中生产，其中，含氧化铁材料借助于还原气体在至少一个预还原阶段预还原，并接着在一个终还原阶段还原成海绵铁，海绵铁在一熔化气化区中、在输入碳载体和含氧气体下熔化，并生成含CO和H_2的还原气体，还原气体被导入终还原阶段，在那里起反应、被导出、接着导入至少一个预还原阶段，在那里起反应、被导出、经受清洗，并接着作为输出气体排出，并且这里至少一部分反应过的还原气体被去除CO_2、加热，并作为再循环还原气体用于含氧化铁材料的还原。

从US－A－5，185，032中已知一个这类方法，在此方法中，为了尽可能地利用还原气体的还原能力和热能，还原气体通过全部还原阶段和通过设置在含氧化铁材料的流动方向前面的预热阶段，从第一预热阶段作为炉顶气体被排出，并接着被清洗。其中一部分被压缩、去除CO_2，并在此后被加热。这样被加热的和充分去除了CO_2的炉顶气体然后作为再循环还原气体被导进还原过程，由此可达到在炉顶气体中尚有的还原剂的利用。然而，这里不利的是，全部流化床还原阶段及全部预热阶段都必须为以总气体量运行而设计，即为以新生成的还原气体和再循环还原气体运行而设计。

当氧化铁在流化床法中由CO/CO_2混合物还原时，在较高温度（例如高于700℃）和低还原能力（即在还原气体中CO_2和H_2O含量高时），在精矿颗粒的表面上出现定向的针状的铁析出，这种铁析出构成流化床中的“粘结”现象的原因。在很高的还原度时，出现铁矿石的粘结，由此使还原过程受阻。然而，还原如在还原气体很高或最高的还原能力时进行，则产生致密的或多孔的铁析出，在这种铁析出下，观察不到“粘结”。

本发明以避免这些缺点和困难为目的，并为自己提出了创造一种方法和实施这种方法的装置的目的，这种方法要确保不出现“粘结”，即通过

提高还原气体的还原能力确保不出现“粘结”，然而这里为生成还原气体而投入的碳载体量却不应增加，相反，与技术现状相比还应能节省碳载体的量。

这一目的按本发明将通过以下方案解决，即从终还原阶段出来流向预还原阶段的还原气体的一部分被分流、清洗、去除CO_2及加热，并接着被导回终还原阶段。

虽然通过按本发明的方法放弃了为其它还原阶段及可能有的预热阶段利用从终还原阶段中出来、并被分流的还原气体中尚有的还原能力，然而正是由此得出重要的优点:

按本发明，高还原能力由还原气体量的提高来确保。这里对分阶段进行的还原过程，仅为终还原阶段考虑了提高还原气体量。由此在终还原阶段将可靠地避免“粘结”（在终还原阶段中温度最高，出现“粘结”的危险最大），然而这里还附加地避免了所有设备部件，也就是说气体管道、反应器、压缩机等、可能有的预热阶段、以及流化床还原阶段，都为以提高了的还原气体量运行而设计。

本发明以此使得能实现欲达到的高还原能力，并导致能向其它还原阶段供应理论上最少的还原气体量，并由此而能相应地较小地和较少花费地确定尺寸。

由此不仅得出优化设计，也就是在最大可能的生产能力下，所有设备部件都有最小可能的尺寸的设计，而且也得出用生成还原气体所需的最少碳载体量的过程找出够用量的可能，也就是在可靠地避免“粘结”危险下，达到碳耗极小化。另外，能在熔化气化区中使用高C_{fix}含量、低灰分含量的碳，虽然这种碳仅能生成不足的还原气体，但仍然达到均衡的热平衡，即为了还原气体量的提高，仅须往熔化气化区加进少量水。

因为为了最后的还原阶段有很高的还原能力可供使用，从终还原阶段导出来、分流、并导回终还原阶段的部分还原气体到还原温度的加热，可定在从800 ℃到900 ℃的范围，例如加热到850 ℃左右。

从终还原阶段导出并分流的还原气体到还原温度的加热，最好用换热式和/或蓄热式进行，和/或通过导出的部分还原气体的部分燃烧来进行。

加热了的还原气体的导回主要是通过与从熔化气化区出来的热还原

气体在其除尘后相混合实现的。

为了把从熔化气化器出来的还原气体冷却到还原温度，一部分去除了CO_2的还原气体在冷状态下再循环，最好与从熔化气化区出来的热还原气体在其导入终还原阶段之前相混合。

为了终还原阶段温度的简便调节，一部分从熔化气化区出来的热还原气体被清洗、并接着在冷状态与从熔化气化区出来的热还原气体相混合是有利的，最好通过混合到去除了CO_2的、并在冷状态导回的还原气体中。

另一调节流化床还原区温度的可能性在于，在预还原阶段前设置至少一个含氧化铁材料的预热阶段，从预还原阶段出来的反应过的还原气体用于含氧化铁材料的预热，优先在反应过的还原气体的一部分分流之后。

为了使含氧化铁材料的预热适应过程需要，即优化在流化床还原区的温度，应使用于预热的反应过的还原气体经受部分燃烧。

一个实施该方法的设备，带有至少二个一个接一个地串联的流化床反应器，和一个熔化气化器，在串联的流化床反应器中，含氧化铁材料从一个流化床反应器向另一个流化床反应器通过输送管道在一个方向上输送，而还原气体则从一个流化床反应器向另一个流化床反应器通过还原气体连接管道在相反方向上输送。一个从设置在含氧化铁材料的流动方向最后的流化床反应器运载还原产物的输送管道通向熔化气化器。熔化气化器还具有含氧气体和碳载体的输入管道，以及一个生铁或钢原料和渣的排出口，以及一个还原气体输送管道，它通向设置在含氧化铁材料流动方向上最后的流化床反应器，用于输送在熔化气化器中形成的还原气体。这个实施该方法的设备的特征是：从将设置在含氧化铁材料流动方向上最后的流化床反应器同设置在前面的流化床反应器相联接的还原气体联接管道上分岔出一个支路管道，它通过一个洗涤器、一个CO_2排除装置和一个气体加热器，通向还原气体输入管道。

一个优选的结构形式的特征是：气体加热器可由一个还原气体支路管道分流。

这里在还原气体输入管道中设置一个除尘装置是有利的，并且支路管道在还原气体除尘装置和流化床反应器之间通向还原气体输入管道。

另一个优选的结构形式的特征是：一个还原气体回导管道从还原气体

输入管道起，通过一个洗涤器和一个压缩机，又通向还原气体输入管道，然而是在按气流方向在气体回导管道分流之前，特别是在一个在还原气体输入管道中考虑的除尘器的位置之前。

在含氧化铁材料流动方向上第一个还原流化床反应器之前，至少串接了一个预热流化床反应器是有利的，一个还原气体排出管道从含氧化铁材料流动方向上第一个还原流化床反应器通向这里，另外，一个输入含氧气体或氧的管道通向预热流化床反应器。

下面借助于附图中表示的二个实施例对本发明进一步说明，其中图 1 和图 2 各用框图说明一个按本发明的方法的优选方案。

按本发明的设备具有三个依次串联的流化床反应器 1 至 3，其中，含氧化铁材料，如精矿，通过一矿石输入管道 4 输入第一个流化床反应器 1，在其中在预热阶段 5 发生精矿的预热和可能的预还原，接着通过输送管道 6 从流化床反应器 1 导向流化床反应器 2 、 3 。在流化床反应器 2 中在预还原阶段 7 发生预还原，并在流化床反应器 3 中在终还原阶段 8 中精矿终还原成海绵铁。

还原完的材料，即海绵铁，通过一输送管道 9 导向熔化气化器 10 。在熔化气化器 10 中在一熔化气化区 11 由煤和含氧气体生成含 CO 和 H_2 的还原气体，它通过还原气体输入管道 12 导入设置在精矿流动方向上最后的流化床反应器 3 。此还原气体然后在与矿流方向相反的气流中从流化床反应器 3 导向流化床反应器 2 至 1，其间还通过连接管道 13，然后作为炉顶气体通过炉顶气体排出管道 14 从流化床反应器 1 中排出，并且接着在一湿式洗涤器 15 中冷却和清洗。

熔化气化器 10 有一个固体碳载体的输入管道 16 、一个含氧气体的输入管道 17 以及可供选择的在室温时为液体或气体的碳载体（如碳氢化合物）及烧制过的熔剂的输入管道。在熔化气化器 10 中在熔化气化区 11 下面聚集有熔融的生铁或熔融的钢原料和熔融的渣，它们通过一排出口 18 排出。

在从熔化气化器 10 出发通向流化床反应器 3 的还原气体输入管道 12 中，设有一个除尘装置 19，例如热旋风除尘器，在这个旋风除尘器中分离出的尘粒以氮为输送介质通过返回管道 20，并通过一喷嘴 33 、在吹进氧

的情况下导进熔化气化器 10。

从将流化床反应器 3 同流化床反应器 2 相连接的还原气体连接管道 13 分岔出一支路管道 21，通过它一部分在流化床反应器 3 中反应过的还原气体被导出。这一支路管道 21 通向一洗涤器 22，并从此洗涤器通过一压缩机 23 导向一 CO_2 排除装置 24。该装置 24 可比如设计成压力变换－吸附装置，或者设计成 CO_2 洗涤器。支路管道 21 从 CO_2 排除装置 24 导向气体加热器 25，并接着通向还原气体输入管道 12，特别是在热旋风除尘器 19 和流化床反应器 3 之间通向还原气体输入管道 12。

由此，一部分在流化床反应器 3 中反应过的还原气体充分除去了 CO_2，所以在加热到还原气体温度、最好加热到 800 ℃和 900 ℃之间以后，又可作为有高还原能力的还原气体提供使用。由此，特别大量的还原气体供应给终还原阶段 8，以致于虽然在终还原阶段 8 有较高的温度，但却由于有可提供使用的大量还原剂而没有出现“粘结”的危险。

通过支路管道 21 导出的部分还原气体的加热，是以蓄热式、换热式、或通过气体的部分燃烧实现的，这里这些加热方法可单独地、或二种方法结合、或三种方法结合进行。

量少而还原能力低的还原气体供应给在其中发生精矿预还原的流化床 2，然而这对预还原来说是完全足够的。因为这里要还原的材料需达到的还原度与在终还原阶段 8 中相比较低，这里不出现“粘结”。因此，流化床反应器 2 及其气体输入和输出管道 13 等的尺寸，都与通过这个流化床反应器 2 的较少的还原气体量相应。从这个流化床反应器 2 出来的反应过的还原气体，通过管道 13 输向一洗涤器 26，一部分洗过的已反应还原气体通过输出气体排出管道 27 排出，另一部分则通过管道 13 输入预热阶段 5，即流化床反应器 1。

最好是可借助于一支路管道 28 为气体加热器 25 设一旁路而实现一部分回导的还原气体分流。这里支路管道 28 通向还原气体输入管道 12，后者将熔化气化器 10 同流化床反应器 3 相连接。通过这个支路管道 28 可把冷的再循环还原气体同从熔化气化器 10 出来的热还原气体混合，这里通过气量控制或调节可以简单的方法调准希望的还原气体温度。

调准还原气体温度的另一可能性通过优选设置的气体回导管道 29 实

现。它从还原气体输入管道 12 出发，把一部分还原气体通过一个洗涤器 30 和一个压缩机 31 又导回这个还原气体输入管道 12，而且是在热旋风除尘器 19 的位置之前导回此管道 12。

按图 1 中表示的方法方案或设备，在每个流化床反应器 1 至 3 之后分流一部分反应过的还原气体，由此向流化床反应器 1 至 3 的每一个中仅导入为每个流化床反应器的正常功能所需的气体量。

按图 2 中表示的方法方案，全部从流化床反应器 2 出来的反应过的还原气体都用于预热阶段 5。这里从流化床反应器 2 出来的反应过的还原气体的全部显热都用于精矿的预热。

为了调准精矿的预热温度，可向预热阶段 5、也就是向流化床反应器 1，通过一管道 32 输入含氧气体，如空气或氧气，由此发生输入预热阶段 5 的反应过的还原气体的部分燃烧。通过部分燃烧的控制，可将预热时的精矿的温度调节成，使在后面的还原阶段 7、8 中的温度是最优的。

本发明不限于附图中所示的实施例，而且可在各方面改变，例如可根据需要选择流化床反应器的个数。

举例:

在一个相应于图 1 所示的设备中，为生产 40t/h 生铁，往熔化气体器 10 中装进 31.4t/h 煤，其化学成分在表 I 中给出，并以 31240 Nm^3/h O_2 使其气化。

表 I

煤（干燥的）	
C	78.9%
H	3.8%
N	1.0%
O	2.0%
灰分	8.7%
C_{fix}	72.0%

往设备中装进矿石 58.6t/h（矿石成分在表 II 中给出），及 8.5t/h 按表 III 的熔剂，在设备中生成的生铁具有表 IV 中给出的化学成分。

表 II

矿石(潮湿的)

Fe	64.9%
Fe_2O_3	92.4%
LOI	0.3%
水分	1 %

表 III

熔剂

CaO	45.0%
MgO	9%
SiO_2	1%
Al_2O_3	0.5%
烧损	40 %

表 IV

生铁

C	4.2%
Si	0.3%
Mn	0.04%
P	0.04%
S	0.02%
Fe	其余部分

在熔化气化器 10 中产生 63440 Nm^3/h 温度为 870 ℃的还原气体，它具有在表 V 中给出的化学成分。此还原气体同再循环还原气体混合，后者是通过支路管道 21 输入的，而且其量约为 68000nm^3/h，温度在气体加热器 25 中加热后为 870 ℃，由此可向终还原阶段 8 提供量为 116760Nm^3/h 和温度为 870 ℃的还原气体。此还原气体具有表 VI 中给出的化学成分。

表 V

由熔化气化器 10 出来的还原气体

870 ℃

CO	71.3%
CO_2	0.6%
H_2	23.0%
H_2O	0.5%
N_2 + Ar	4.3%
CH_4	0.3%

表 VI

提供给终还原阶段 8 的还原气体

870 ℃

CO	62.2%
CO_2	2.1%
H_2	19.8%
H_2O	1.0%
N_2+Ar	14.6%
CH_4	0.3

从由终还原阶段 8 漏出的、部分地起过反应的还原气体中导出一部分，也就是说约 68000Nm_3/h，并有表 VII 中给出的化学成分，此部分通过支路管道 21 导入 CO_2 洗涤器 24 。通过管道 27 和 24 排出的输出气体量为 47720Nm^3/h，它的化学成分在表 VIII 中给出。

表 VII

在 CO_2 洗涤器前分流的还原气体

70 ℃

CO	54.3%
CO_2	11.8%
H_2	16.8%
H_2O	1.5%
N_2+Ar	15.3%
CH_4	0.3%

VIII

输出气体，70 ℃

CO	39.9%
CO_2	28.3%
H_2	13.2%
H_2O	1.6%
N_2+Ar	16.7%
CH_4	0.3%

说　明　书　附　图

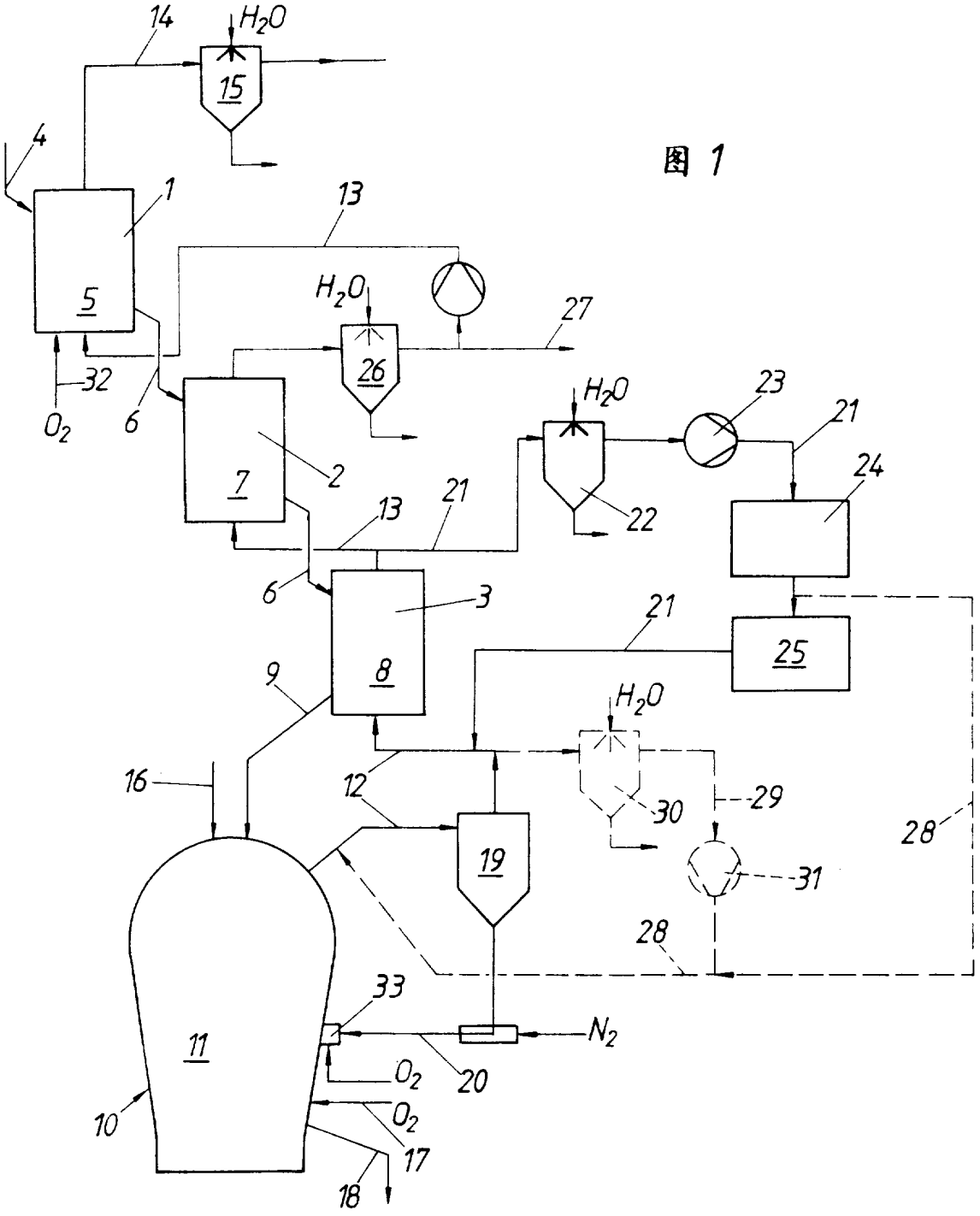

14
H_2O
15
4
1
5
13
H_2O
26
27
32
O_2
6
7
2
H_2O
23
21
24
22
13
21
6
3
8
21
25
9
H_2O
16
12
30
29
28
19
31
28
33
11
N_2
20
O_2
10
O_2
17
18

图 1

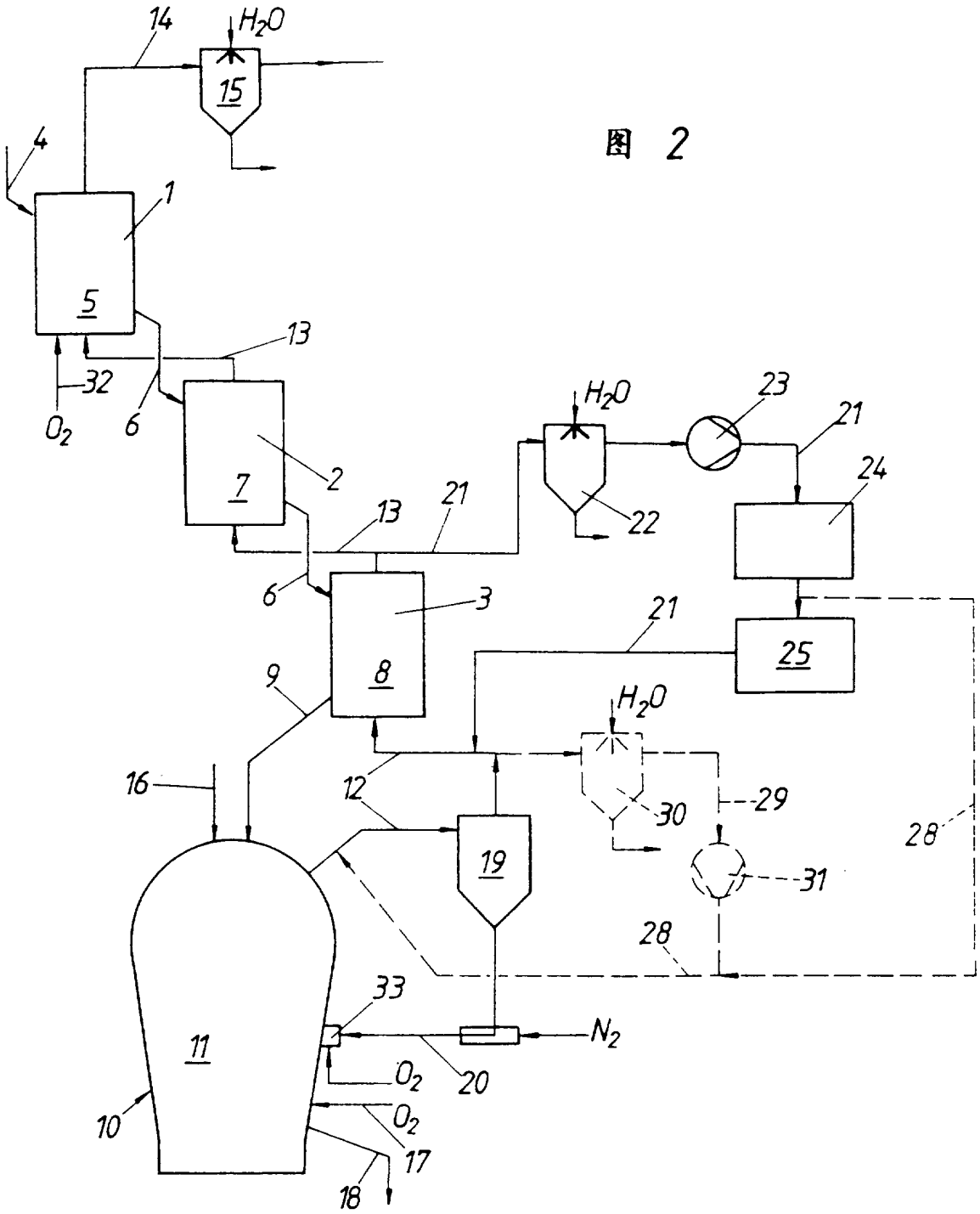

14
H_2O
15
4
1
5
13
32
O_2
6
7
2
H_2O
23
21
24
22
13
21
6
3
8
21
25
9
H_2O
16
12
30
29
28
19
31
28
33
N_2
11
O_2
20
10
O_2
17
18

图 2